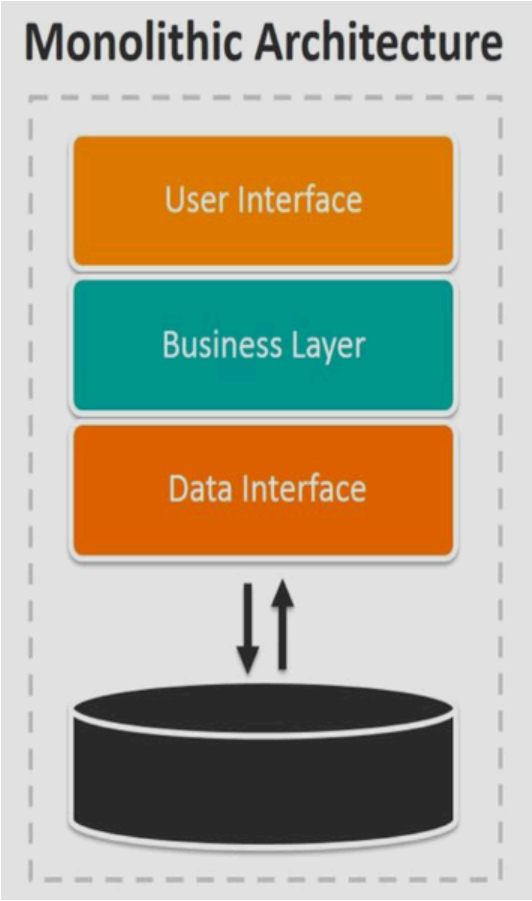
TP 1 - APPLICATION MONOLITHIQUE AVEC SPRING BOOT

Gestion de Produits Simple

Présenté par: SARA AATOUCH

Encadré par : Pr. BE ELBAGHAZAOUI

Année Universitaire : 2025 – 2026



OBJECTIFS DU TP1:

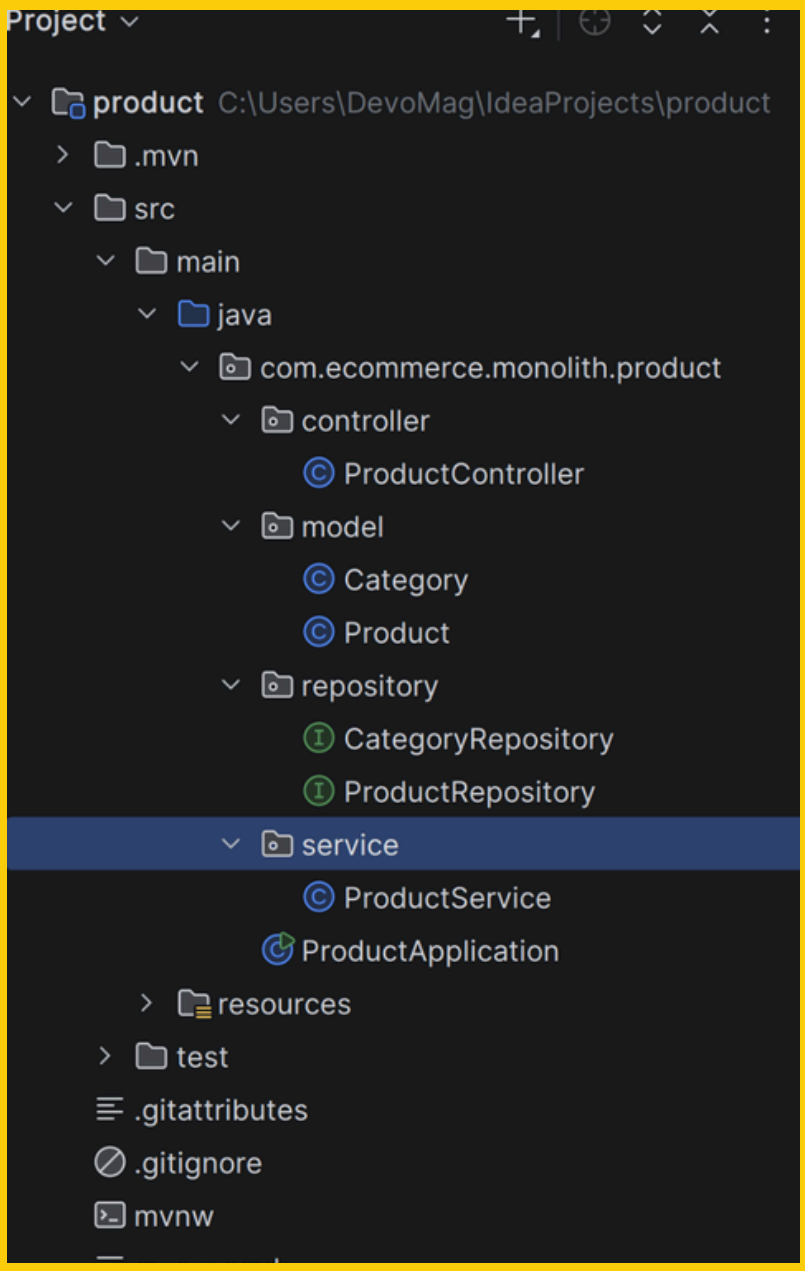
Créer une application Spring Boot monolithique.
Développer une API REST CRUD complète.
Comprendre l'architecture en couches: Entity, Repository, Service, Controller.
Découvrir l'outil RestRepository.
Identifier les avantages et les limites d'un monolithe.

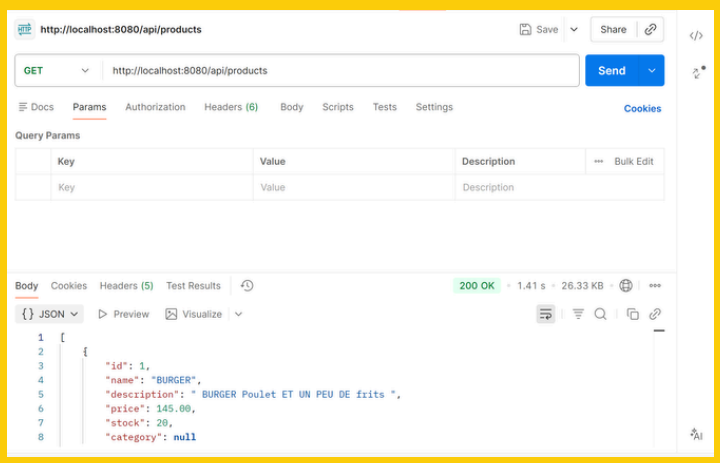
ENVIRONNEMENT & OUTILS

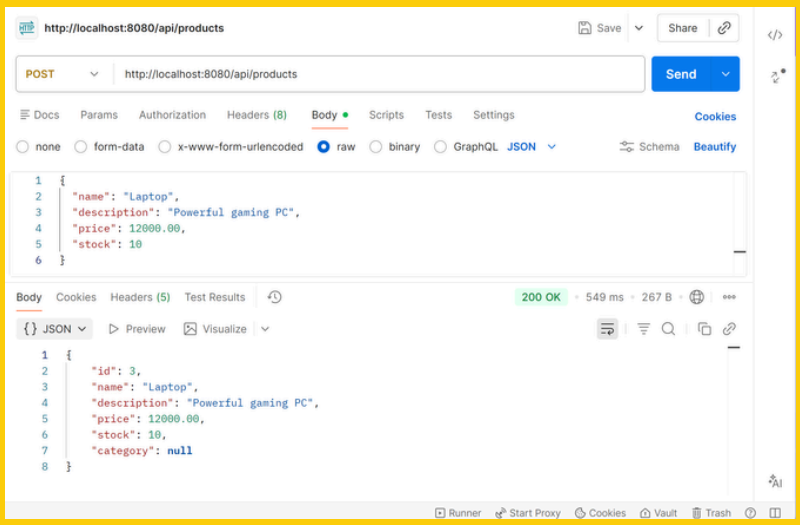
- **JDK 17+ et Spring Boot.**
- **Maven 3.8+.**
- **PostgreSQL ou MySQL.**
- **Postman.**

Pour la mise en œuvre de ce TP, j'ai adopté une architecture monolithique structurée en couches (Controller, Service, Repository, Model) afin d'assurer une séparation claire des responsabilités. J'ai également réalisé l'exercice complémentaire en intégrant une entité Category liée à l'entité Product. Voici l'arborescence de mon projet ainsi que le lien vers mon code source.

Dépôt GitHub : https://github.com/saraaatouch-ai/product.git


Project
product C:\Users\DevoMag\IdeaProjects\product
.mvn
src
main
java
com.ecommerce.monolith.product
controller
ProductController
model
Category
Product
repository
CategoryRepository
ProductRepository
service
ProductService
ProductApplication
resources
test
.gitattributes
.gitignore
mvnw


http://localhost:8080/api/products
Save
Share
GET
http://localhost:8080/api/products
Send
Docs
Params
Authorization
Headers (6)
Body
Scripts
Tests
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Body
Cookies
Headers (5)
Test Results
200 OK
1.41 s
26.33 KB
JSON
Preview
Visualize
[
{
"id": 1,
"name": "BURGER",
"description": " BURGER Poulet ET UN PEU DE frits ",
"price": 145.00,
"stock": 20,
"category": null



CONCLUSION

En conclusion, ce TP m'a permis de mettre en pratique les fondamentaux du framework Spring Boot à travers la création d'une application monolithique. J'ai pu approfondir ma compréhension de l'architecture en couches (Entity, Repository, Service, Controller) et de la gestion d'une base de données avec Spring Data JPA. L'intégration de l'entité Category et l'utilisation de RestRepository m'ont également permis d'explorer des solutions de développement rapide et efficace. Ce travail constitue une base solide pour évoluer ultérieurement vers des architectures plus complexes, comme les microservices.